

Speech and Language Therapy at Home

M1 - Evolução de plataforma de teleterapia integrada em Smart Home

Equipa

Paulo Lacerda (120202)
paulolacerda@ua.pt



Project owner

João Cardoso (120440)
jfrmcardoso@ua.pt



Project Coordinator

Rafael Marques (119927)
rafaelmarques@ua.pt



Tech Lead

Ricardo Domingues (119521)
ricardodomingues05@ua.pt



Quality Assurance

Fábio Franco (119826)
fabio.franco@ua.pt



DevOps

Orientação



Nuno Almeida
nunoalmeida@ua.pt
Orientador



António Teixeira
ajst@ua.pt
Orientador



Ana Rocha
aprocha@ua.pt
Colaboradora



Samuel Silva
sss@ua.pt
Colaborador

Tabela de conteúdos

01 Contexto e Problema

Enquadramento clínico e tecnológico da terapia da fala em ambiente doméstico inteligente

03 Objetivos e MVP

Definição da proposta de valor e delimitação da primeira versão funcional

02 Trabalho Anterior e Limitações

Análise crítica da dissertação existente e identificação de lacunas técnicas

04 Planeamento e Organização

Estratégia de desenvolvimento, milestones e distribuição de responsabilidades

05 Resultados Esperados, Riscos e Conclusão

Impacto previsto, desafios técnicos e próximos passos

01

Contexto e Problema

Contexto e Motivação

O envelhecimento ativo e a **permanência em ambiente domiciliário** exigem soluções de **monitorização contínua da saúde**, integradas no quotidiano do utilizador.

A terapia da fala beneficia de acompanhamento frequente, mas as **sessões presenciais** são **limitadas e espaçadas no tempo**.

No contexto do projeto **VITALITY e Casa Viva+**, pretende-se evoluir soluções de **eHealth integradas em Smart Homes**, promovendo modelos de monitorização mais personalizados, proativos e sustentáveis.



Fig.1 - SmartHome Casa Viva+

Problema ?

O grande problema que este projeto pretende **resolver, ou retardar**, é a **degradação da comunicação** das pessoas mais idosas, uma vez que, é problema comum e a comunicação é algo essencial para o ser humano.



Fig.2 – Representação da degradação da comunicação

02

Trabalho anterior e limitações

Plataforma Desenvolvida Anteriormente

Plataforma Atual



Pipeline de extração
acústica



Processador de Gravações



Base de dados e serviços
associados



Dashboard

Principais Limitações



Falta de sessões remotas
com terapeuta



Limitações no tratamento
dos dados recolhidos



Limitação na comparação
temporal



Análise puramente acústica

MODELO TRADICIONAL



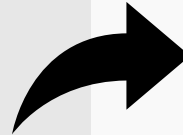
Avaliação
manual e
subjetiva



Processo
demorado



Presença
constante do
terapeuta



MODELO TECNOLÓGICO



Automatização
da análise



Ligação
remota

Arquitetura Atual

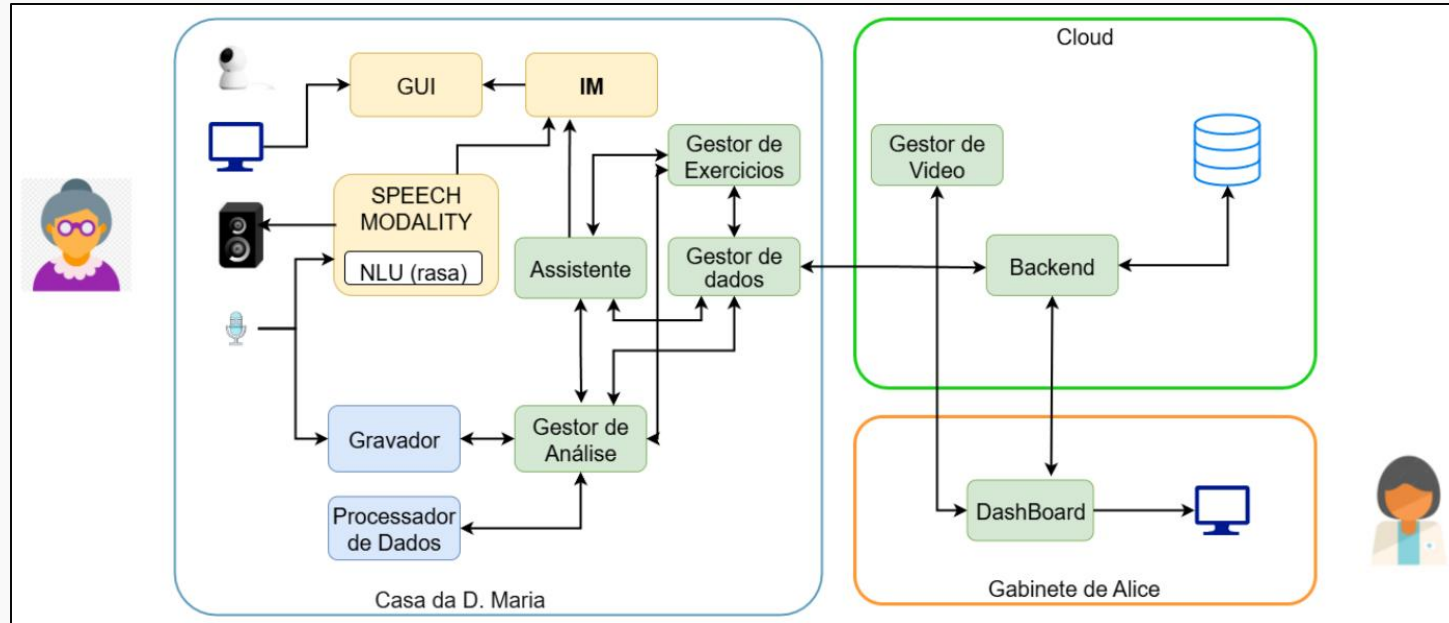


Fig.3 - Autor: Adalberto Júnior da Trindade Vaz do Rosário

03

Objetivos e MVP

Objetivos

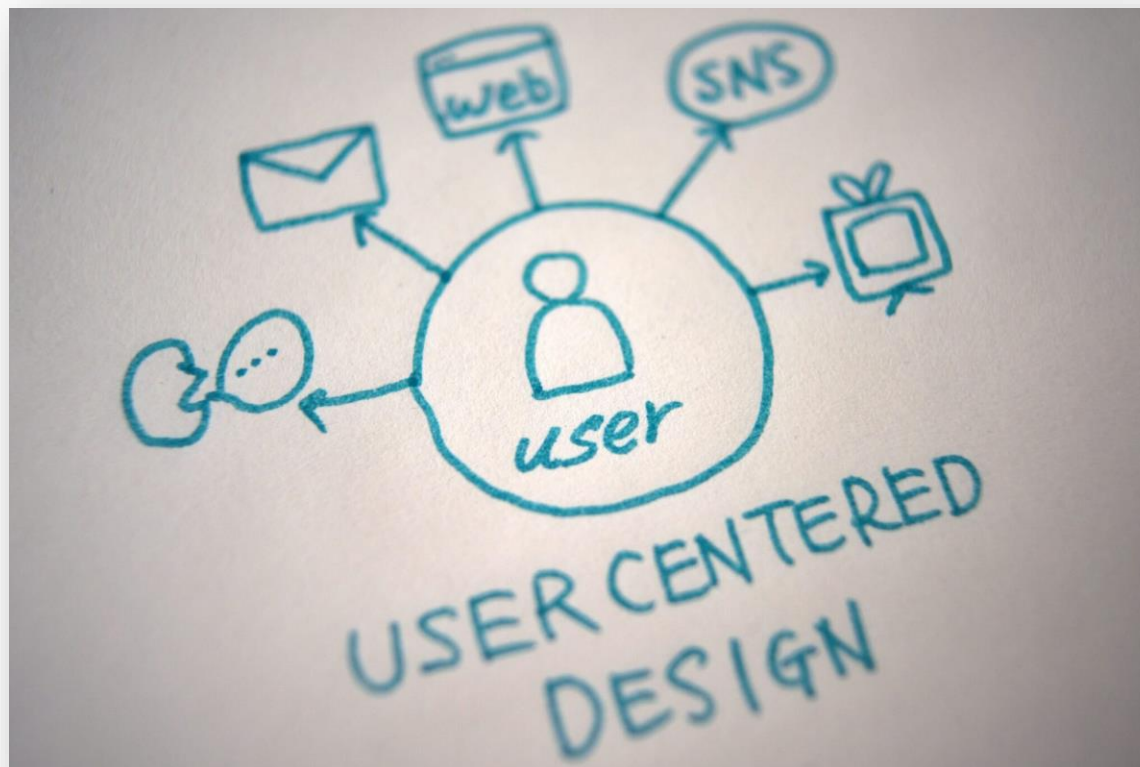
Objetivo	Descrição
Tratamento dos dados	• Expansão da análise automática com geração de relatórios interpretativos baseados em métricas acústicas e de inteligibilidade. • Melhoria da visualização e contextualização clínica dos resultados (valores normativos, comparação temporal e unidades de medida).
Sessões à distância	• Implementação de comunicação síncrona terapeuta-paciente integrada na plataforma existente. • Possibilidade de acompanhamento remoto com registo automático das sessões e métricas associadas.
Gamificação	• Introdução de mecanismos de recompensa e progresso para incentivar a prática autónoma dos exercícios. • Sistema de feedback motivacional baseado no desempenho do utilizador ao longo do tempo.
Assistente Inteligente	• Geração automática de exercícios personalizados com base no perfil clínico do paciente. • Verificação automática da execução dos exercícios com feedback imediato ao utilizador.

MVP

04

Planeamento e organização

Metodologia de trabalho



Ferramentas



Comunicação Interna

- Workspace com supervisores (Teams)
- Comunicação assíncrona (Discord).



Teams



DISCORD



Controlo de versões

- Repositório GitHub



GitHub

Ferramentas



Gestão de Tarefas

- Diagrama de Gantt (Excel).

Definição e atualização de tarefas

Revisão semanal do progresso

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2				Task Leader	Duration (months)	Start	End	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
3			Workpackages and Milestones									
4			T1 - Planning / State-of-the-art Research		0.40	18-Feb	2-Mar	x	x			
5			T1.1 Definição de Objectivos		0.00	18-Feb	18-Feb	x				
6			T1.2 Estratégia de trabalho		0.00	18-Feb	24-Feb	x				
7			T1.3 Trabalhos relacionados		0.00	25-Feb	3-Feb	x				
8			T1.4 Webpage		0.00	18-Feb	18-Mar	x	x			
9			T2-Requirement Gathering		0.70	25-Feb	18-Mar					
10			T2.1 Definição de Cenários		0.20	25-Feb	3-Mar					
11			T2.2 Recolha de Requisitos		0.00							
12			T2.3 Inquérito e modificações associadas		0.00							
13			T3-System Architecture Design		0.00							
14			T3.1 Brainstorming de possíveis arquiteturas		0.00							
15			T3.2 1º Esboço da Arquitetura		0.00							
16			T3.3 Arquitetura de Sistema		0.00							
17			T4 - Tool Selection		0.00							
18			T4.1		0.00							
19			T4.2		0.00							
20			T4.3		0.00							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	WP	Work item	Responsável	Deadline	Deliverable	%completed	Created-at	Observações
2	M1	Apresentação	Todos	25/02/2026	PPT	100%	19/2/2026	M1: Inception and project planning
3	T1.3	Escolher keywords , procurar 2 paper cada um sobre o tema	Todos	3/2/2026	XLS	0	24/2/2026	
4	T1.4	Website	Paulo	...	HTML/CSS	80%	20/2/2026	M1: Para ir alterando ao longo do semestre
5	T2.1	Persona	Todos	10/3/2026	DOCX	0	24/02/2026	
6	T2.1	Cenários	Todos	10/3/2026	DOCX	0	24/02/2026	

05

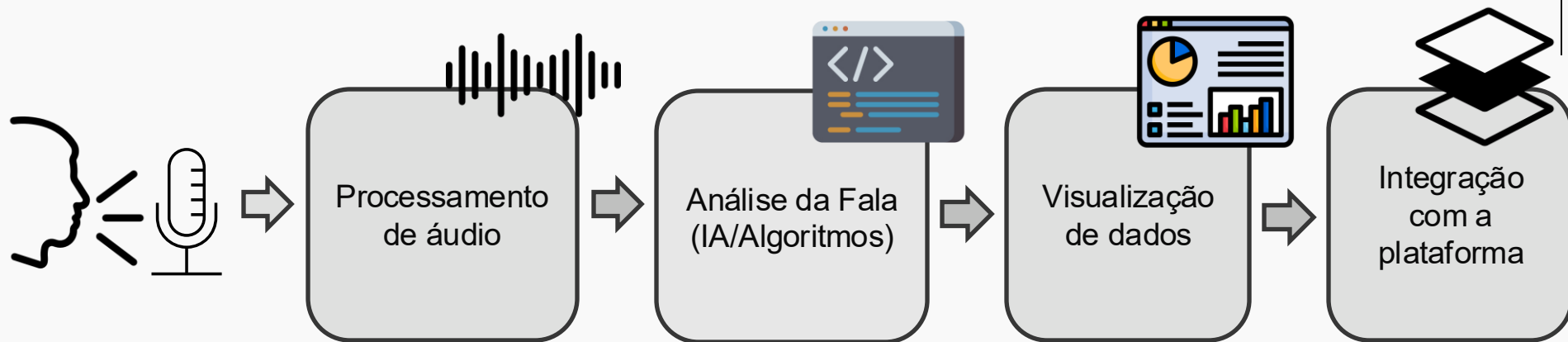
Resultados Esperados, riscos e conclusão

Resultados Esperados

Integração com a plataforma de terapia existente;

Desenvolvimento de um **pipeline funcional** de captação, análise e visualização da fala;

Melhoria da **eficiência** e **continuidade** da terapia em **ambiente doméstico**.



Riscos

- A qualidade de áudio volátil;
- Complexidade de integração e novas incompatibilidades.

Qual é a melhor maneira de mitigar estes riscos?

- Definição clara do MVP;
- Desenvolvimento iterativo com validação contínua.



Futuro do Projeto

Speech and Language Therapy at Home